

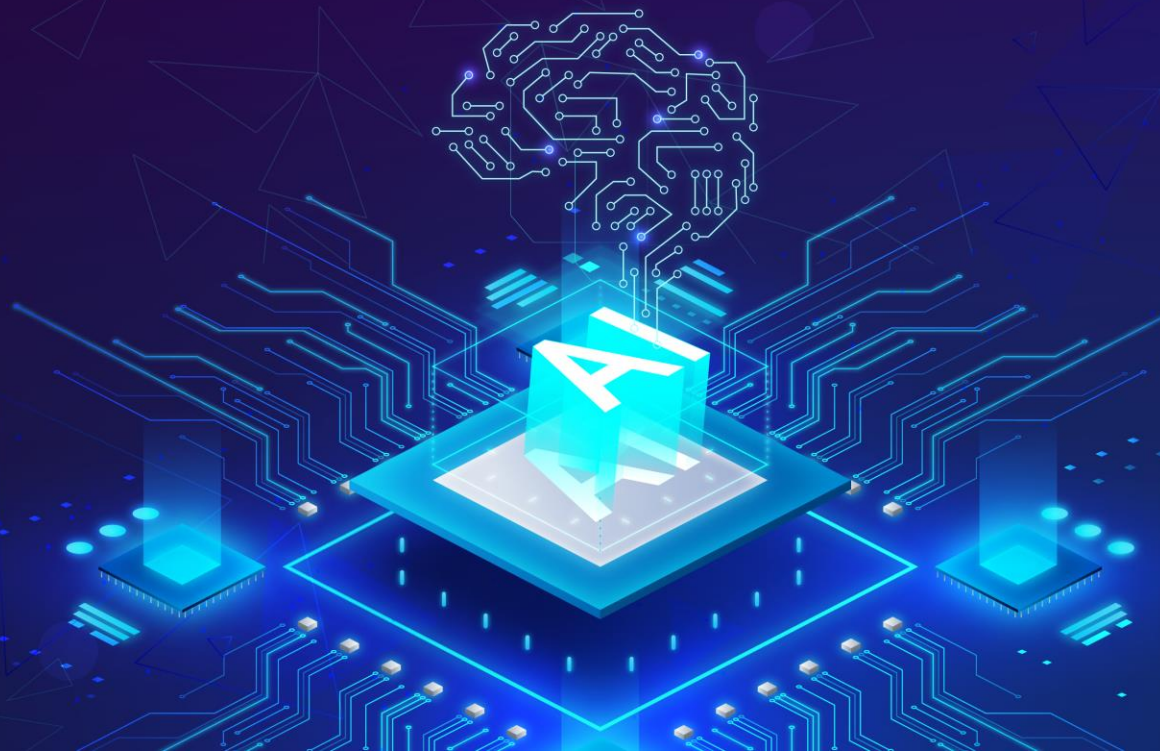


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giải thuật cắt tỉa alpha-beta



1. Ý tưởng

2. Ví dụ minh họa

3. Giải thuật

4. Thứ tự nước đi

Bài học này cung cấp cho người học:

1. Giải thuật **Cắt tỉa alpha-beta** trong tìm kiếm có đối thủ.
2. Tăng hiệu quả của giải thuật Cắt tỉa alpha-beta với **thứ tự nước đi** xem xét.

1. Ý tưởng

2. Ví dụ minh họa

3. Giải thuật

4. Thứ tự nước đi

1. Ý TƯỞNG

- **Vấn đề:** Giải thuật MINIMAX gặp vấn đề bùng nổ các khả năng cần xem xét
- **Ý tưởng:** Bỏ đi, không xem xét một số nhánh trong cây biểu diễn trò chơi
 - Một số nhánh **không thể cải thiện** đối với giá trị hiện có
 - Cắt tỉa (pruning) các nhánh “tồi” **không ảnh hưởng đến kết quả** cuối cùng
- Tham số α - β : xác định giới hạn của giá trị MINIMAX tại các nút tìm kiếm:
 - α : Giá trị tốt nhất đã tìm thấy (cao nhất) của người Max. **$\text{MINIMAX} \geq \alpha$**
 - β : Giá trị tốt nhất đã tìm thấy (thấp nhất) của người Min. **$\text{MINIMAX} \leq \beta$**

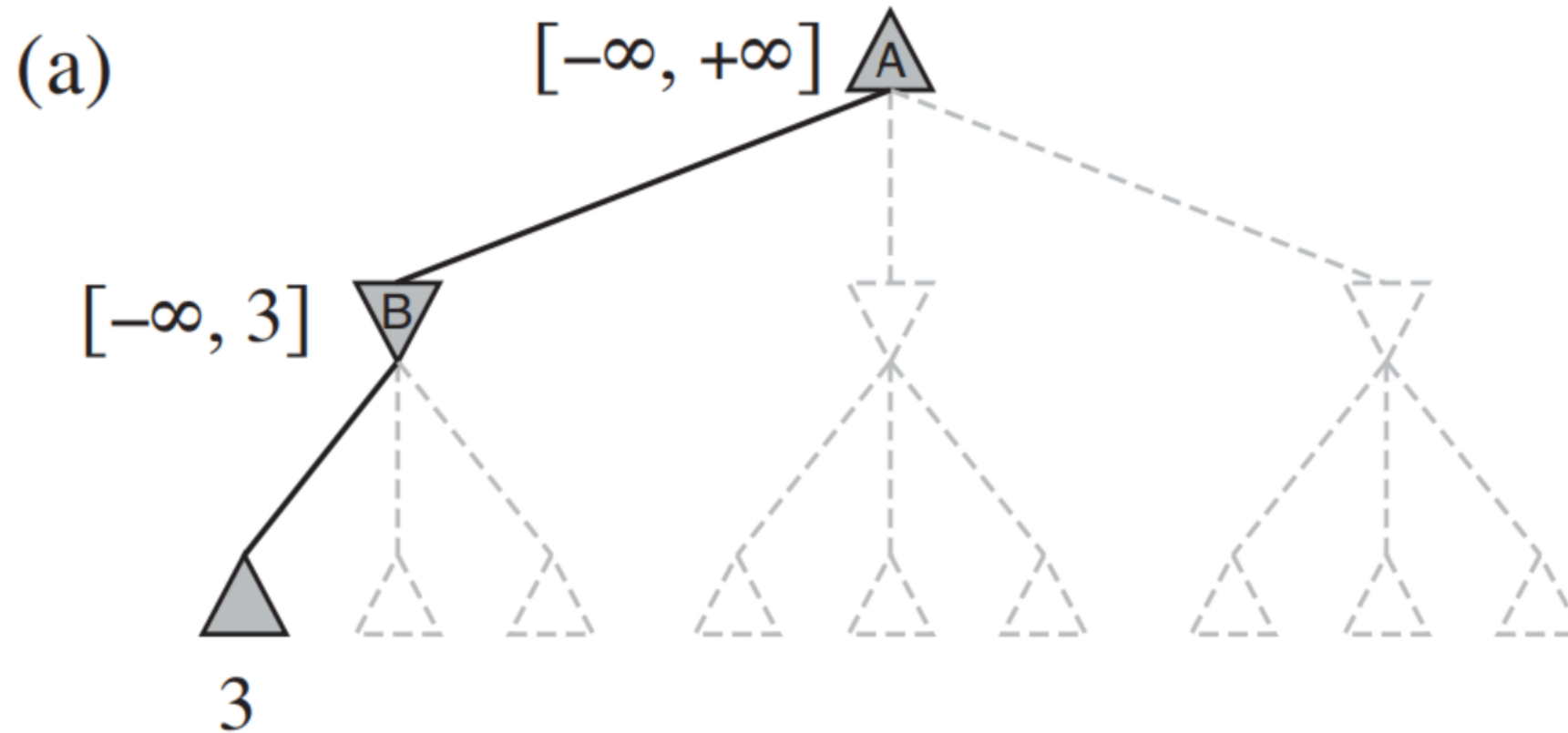
1. Ý tưởng

2. Ví dụ minh họa

3. Giải thuật

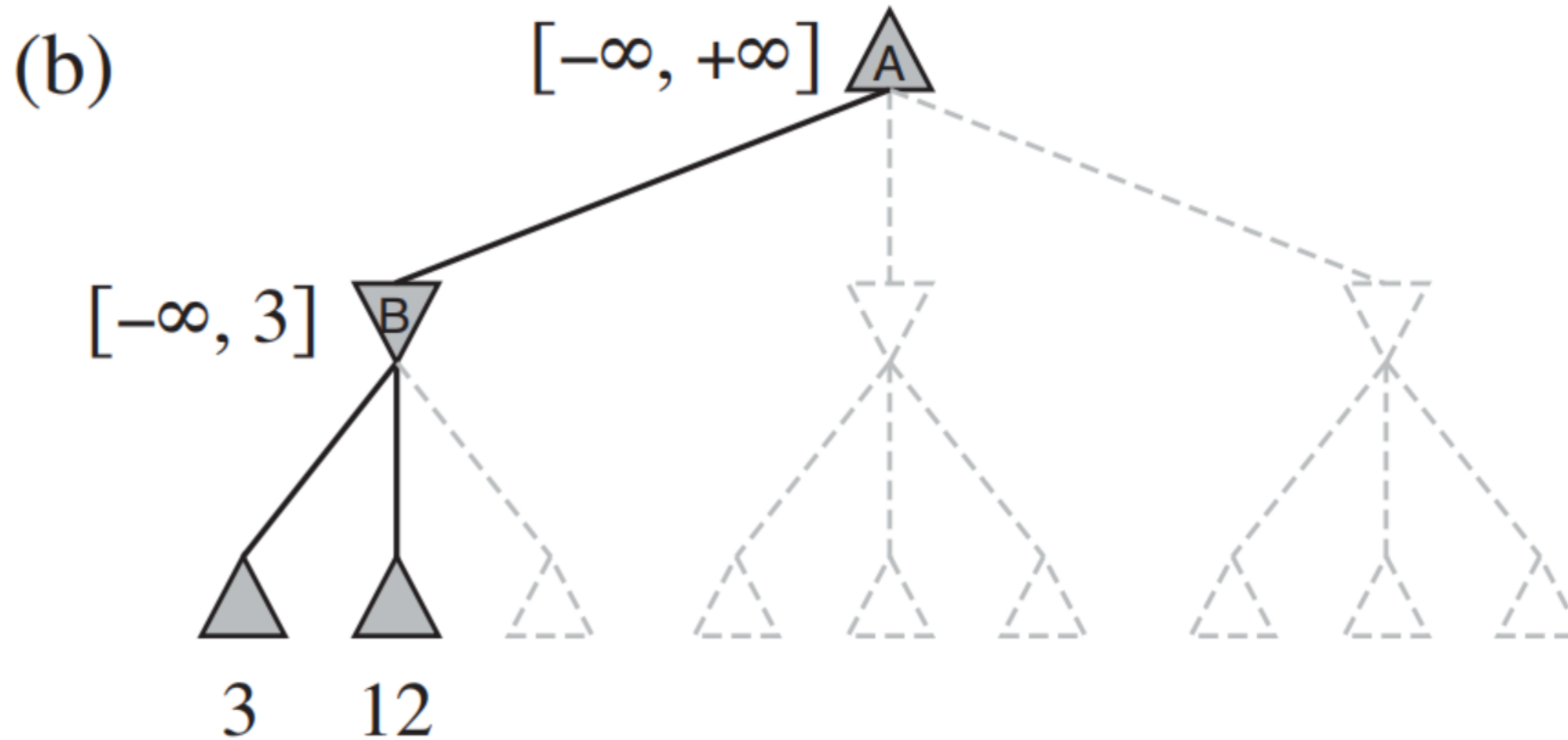
4. Thứ tự nước đi

2. VÍ DỤ MINH HỌA



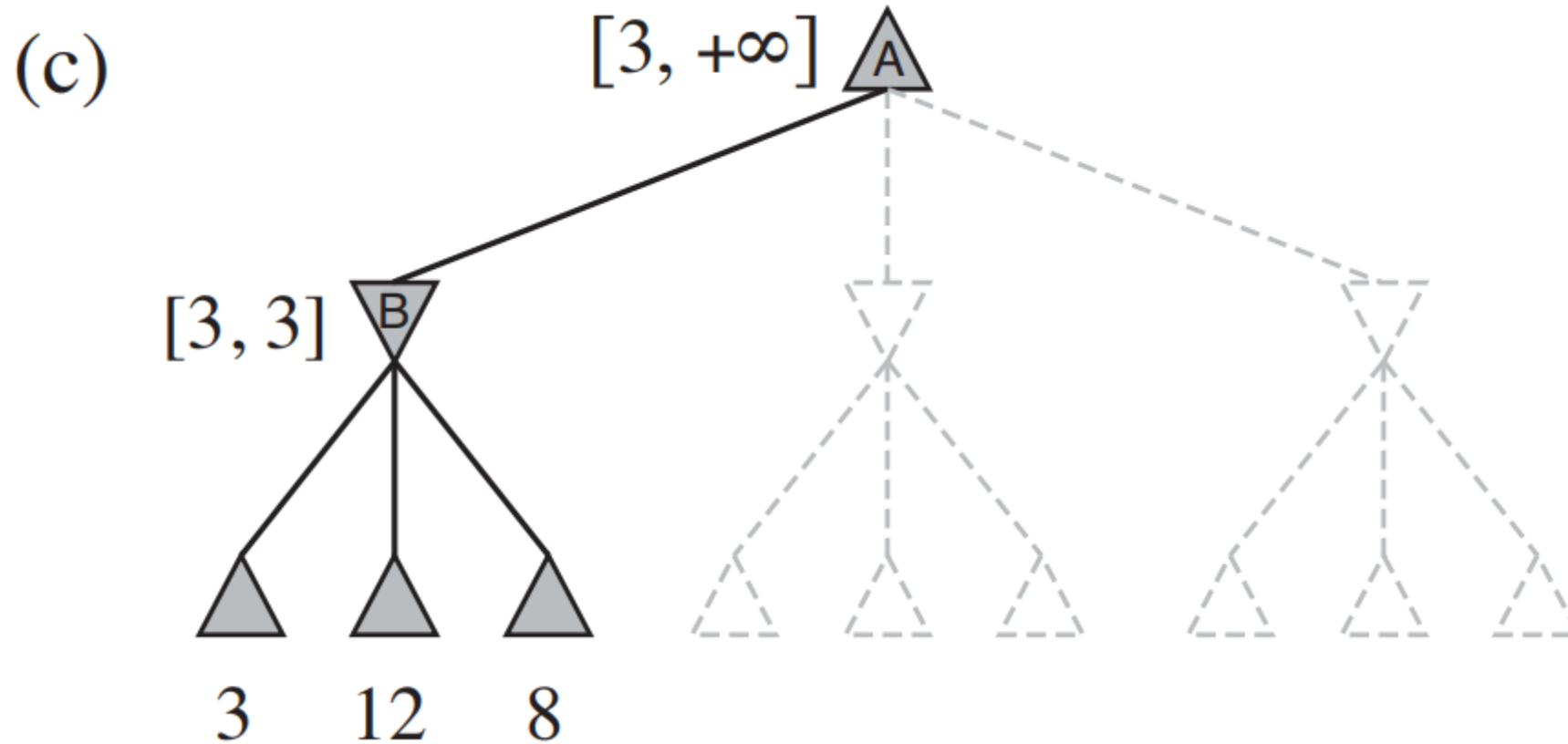
Hình 2.1: Minh họa Cắt tỉa alpha-beta

2. VÍ DỤ MINH HỌA



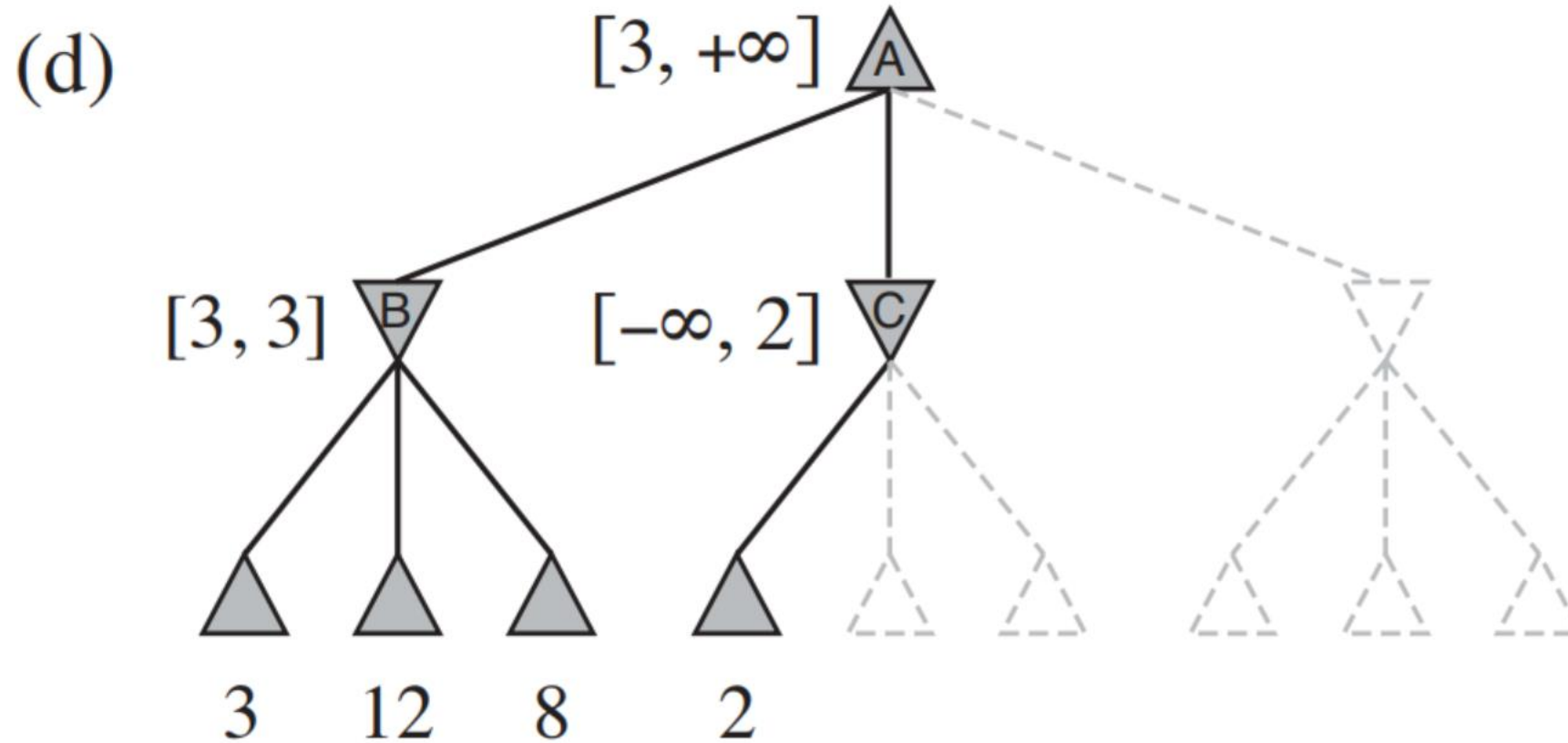
Hình 2.1: Minh họa Cắt tỉa alpha-beta

2. VÍ DỤ MINH HỌA



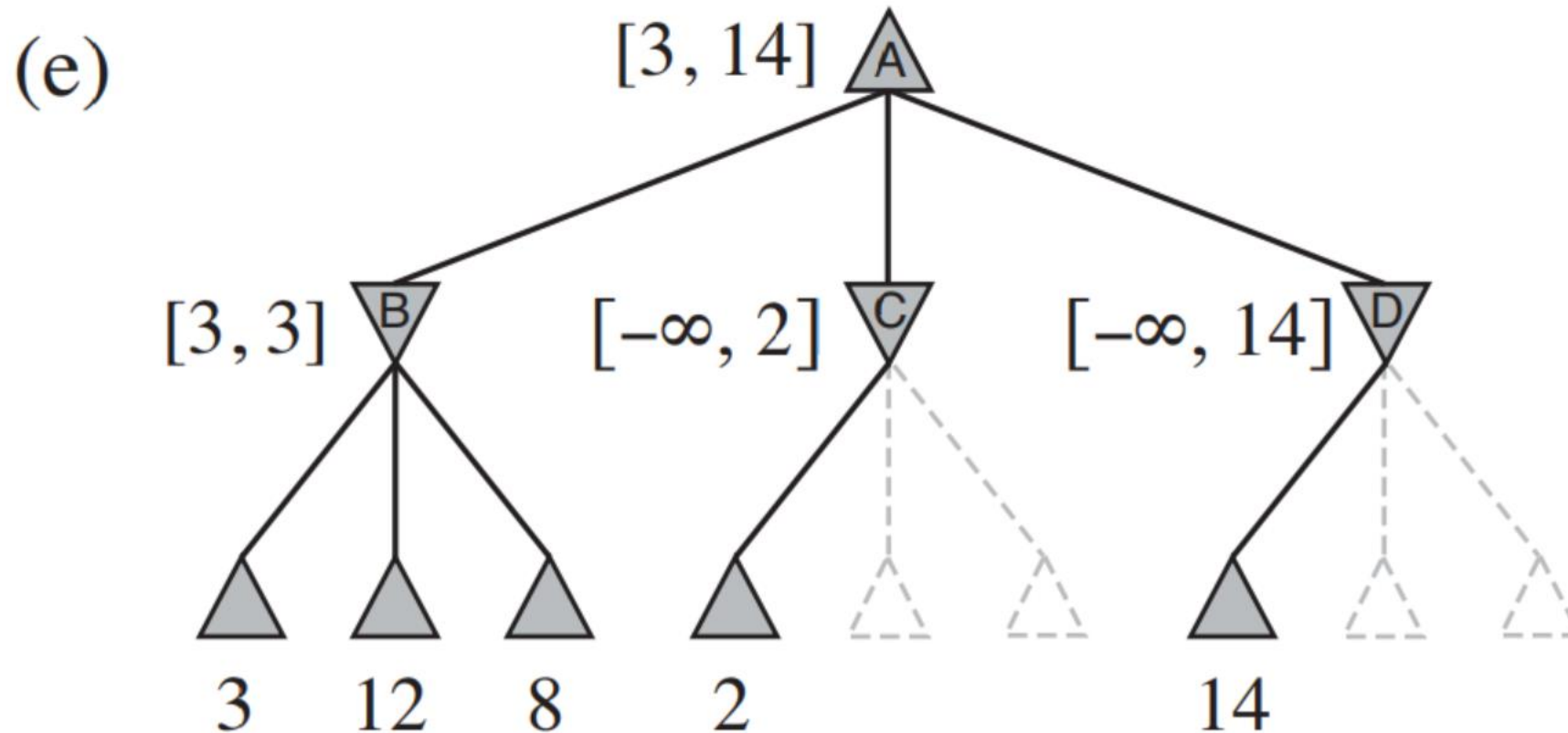
Hình 2.1: Minh họa Cắt tỉa alpha-beta

2. VÍ DỤ MINH HỌA



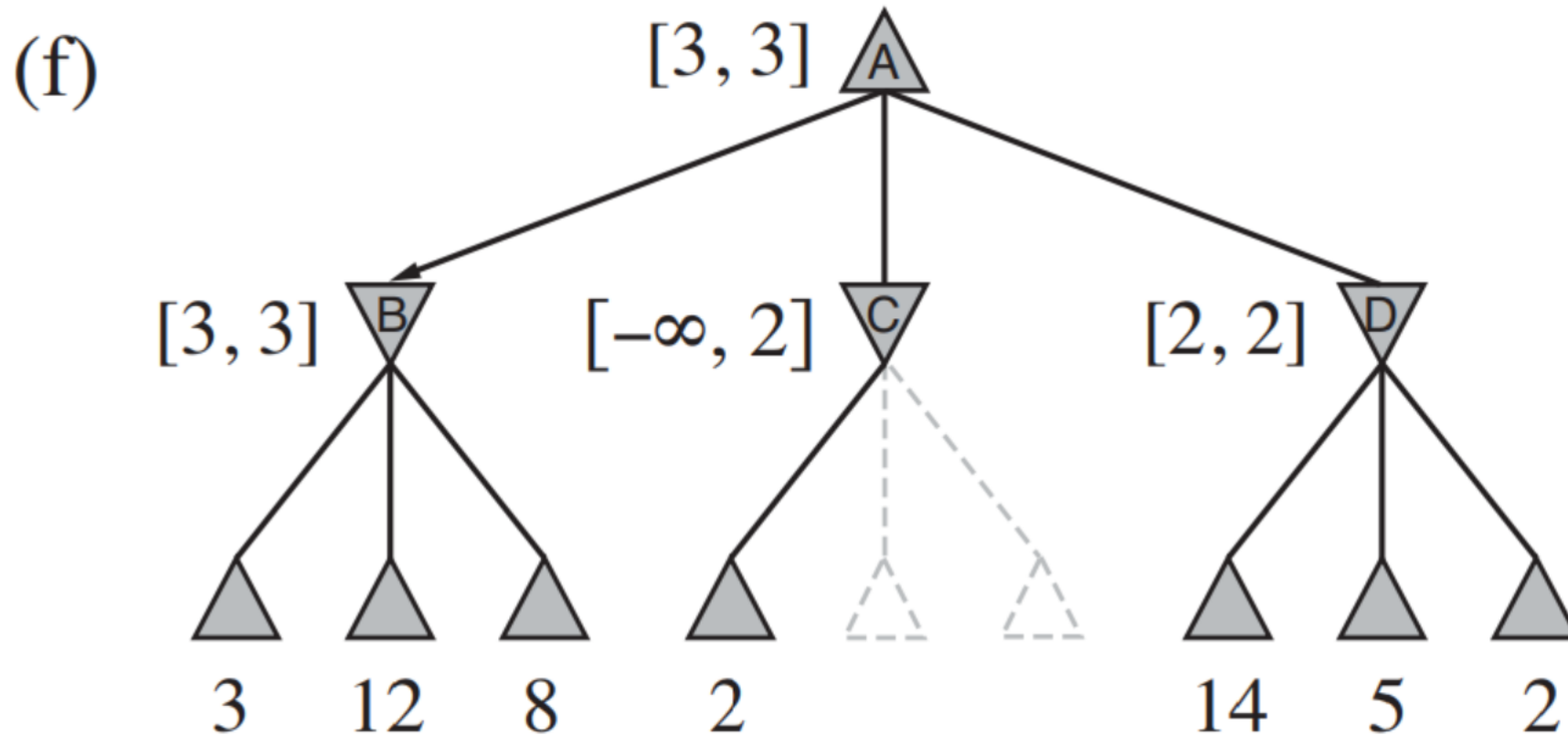
Hình 2.1: Minh họa Cắt tỉa alpha-beta

2. VÍ DỤ MINH HỌA



Hình 2.1: Minh họa Cắt tỉa alpha-beta

2. VÍ DỤ MINH HỌA



Hình 2.1: Minh họa Cắt tỉa alpha-beta

-
- The diagram shows a game tree with alternating MAX and MIN nodes. A MAX node is labeled with α , and a MIN node is labeled with v . A dotted line indicates a path through the tree.

Nguồn: S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall

1. Ý tưởng

2. Ví dụ minh họa

3. Giải thuật

4. Thứ tự nước đi

3. GIẢI THUẬT

```
function ALPHA-BETA-SEARCH(state) returns an action  
   $v \leftarrow \text{MAX-VALUE}(\text{state}, -\infty, +\infty)$   
  return the action in  $\text{ACTIONS}(\text{state})$  with value  $v$ 
```

```
function MAX-VALUE(state,  $\alpha$ ,  $\beta$ ) returns a utility value  
  if  $\text{TERMINAL-TEST}(\text{state})$  then return  $\text{UTILITY}(\text{state})$   
   $v \leftarrow -\infty$   
  for each  $a$  in  $\text{ACTIONS}(\text{state})$  do  
     $v \leftarrow \text{MAX}(v, \text{MIN-VALUE}(\text{RESULT}(s, a), \alpha, \beta))$   
    if  $v \geq \beta$  then return  $v$   
     $\alpha \leftarrow \text{MAX}(\alpha, v)$   
  return  $v$ 
```

```
function MIN-VALUE(state,  $\alpha$ ,  $\beta$ ) returns a utility value  
  if  $\text{TERMINAL-TEST}(\text{state})$  then return  $\text{UTILITY}(\text{state})$   
   $v \leftarrow +\infty$   
  for each  $a$  in  $\text{ACTIONS}(\text{state})$  do  
     $v \leftarrow \text{MIN}(v, \text{MAX-VALUE}(\text{RESULT}(s, a), \alpha, \beta))$   
    if  $v \leq \alpha$  then return  $v$   
     $\beta \leftarrow \text{MIN}(\beta, v)$   
  return  $v$ 
```

Hình 3.1: Giải thuật Cắt tỉa alpha-beta

1. Chiến lược tìm kiếm

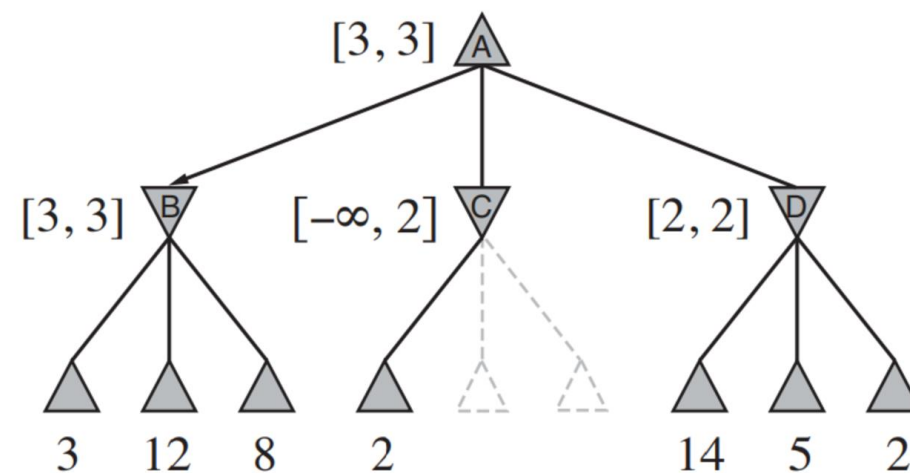
2. Ví dụ minh họa

3. Giải thuật

4. Thứ tự nước đi

4. THỨ TỰ NƯỚC ĐI

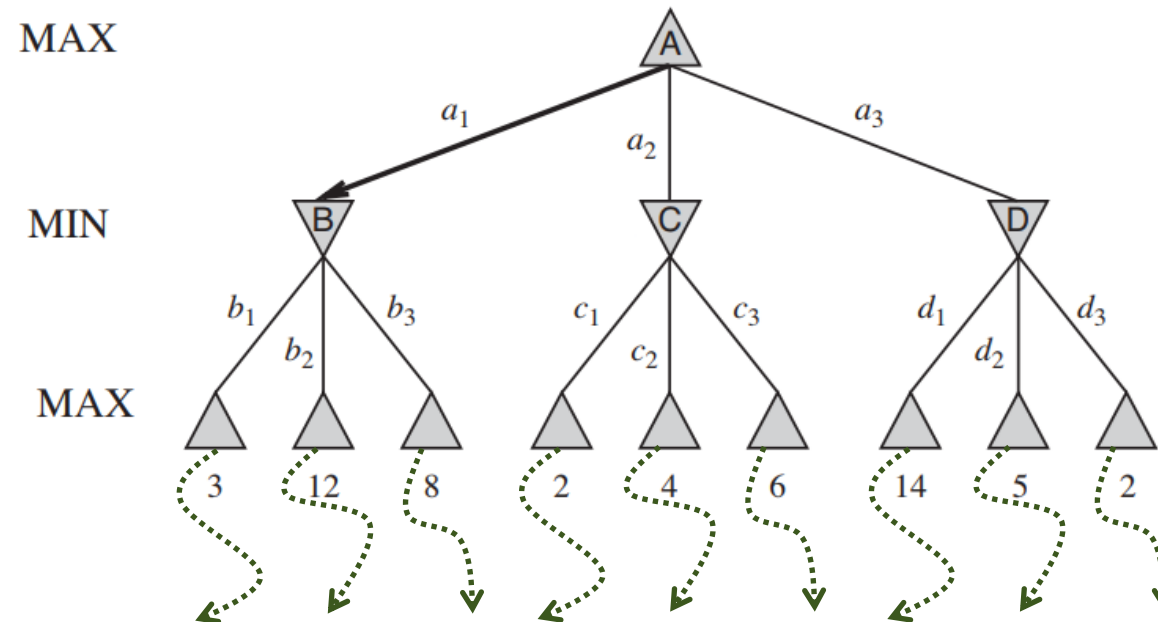
- Tính hiệu quả của Alpha-beta phụ thuộc vào thứ tự xem xét các trạng thái:
 - VD: $C \rightarrow$ cắt tỉa sớm, $D \rightarrow$ muộn
- Nếu thứ tự xem xét là tối ưu:
 - Độ phức tạp giảm $O(b^m) \rightarrow O(b^{m/2})$
 - VD cờ vua, số nhánh $35 \rightarrow 6$
- Nếu thứ tự xem xét là ngẫu nhiên:
 - Độ phức tạp giảm $O(b^m) \rightarrow O(b^{3m/4})$
 - Tương đương số nhánh $35 \rightarrow 14$



Hình 4.1: Minh họa thứ tự nước đi xem xét

4. THỨ TỰ NƯỚC ĐI

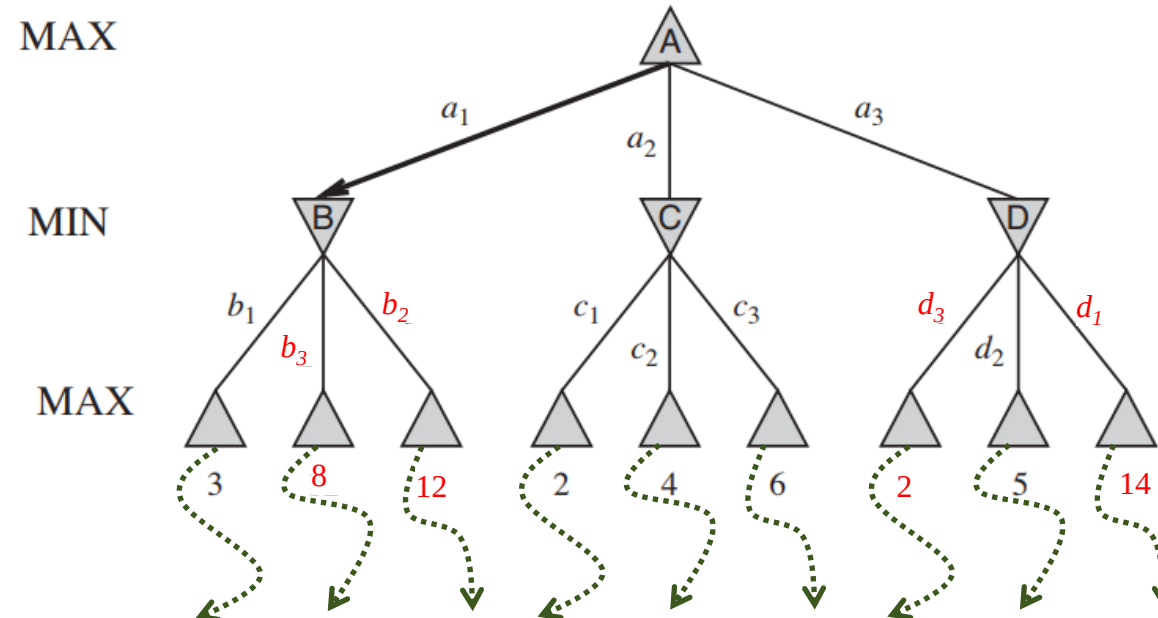
- Thứ tự xem xét dựa trên đánh giá
 - Dùng **hàm ước lượng** để đánh giá ở độ sâu hiện tại



Hình 4.2: Minh họa thứ tự nước đi xem xét

4. THỨ TỰ NƯỚC ĐI

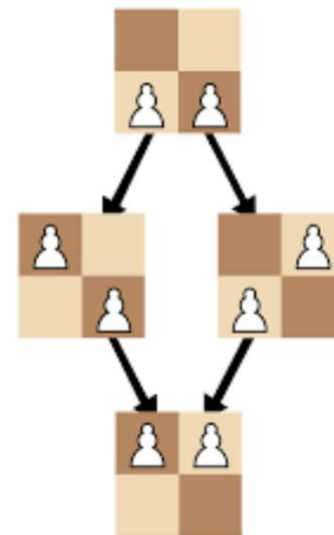
- Thứ tự xem xét dựa trên đánh giá
 - Dùng **hàm ước lượng** để đánh giá ở độ sâu hiện tại
 - Thay đổi **thứ tự** xem xét
 - Thực hiện xem xét các nước theo thứ tự đã thay đổi



Hình 4.3: Minh họa thứ tự nước đi xem xét

4. THỨ TỰ NƯỚC ĐI

- Bảng chuyển vị trạng thái (**transposition table**)
 - Các trạng thái lặp lại gây tốn kém
 - Bảng chuyển vị $\rightarrow$ phát hiện các chuỗi nước đi lặp lại
 - Nước đi lặp lại: tra cứu giá trị thay vì lặp lại tìm kiếm
- Ví dụ cờ vua
 - $[w_1, b_1, w_2, b_2] = [w_1, b_2, w_2, b_1] = [w_2, b_2, w_1, b_1] = \dots$
 - Có thể tăng gấp đôi độ sâu tìm kiếm



Hình 4.4: Nước đi lặp lại

1. Bài học đã cung cấp cho người học ý tưởng, minh họa và giải thuật **Cắt tỉa alpha-beta** trong tìm kiếm đối kháng.
2. Bài học cũng trình bày các phương pháp tăng hiệu quả của giải thuật Cắt tỉa alpha-beta với **thứ tự nước đi** xem xét.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

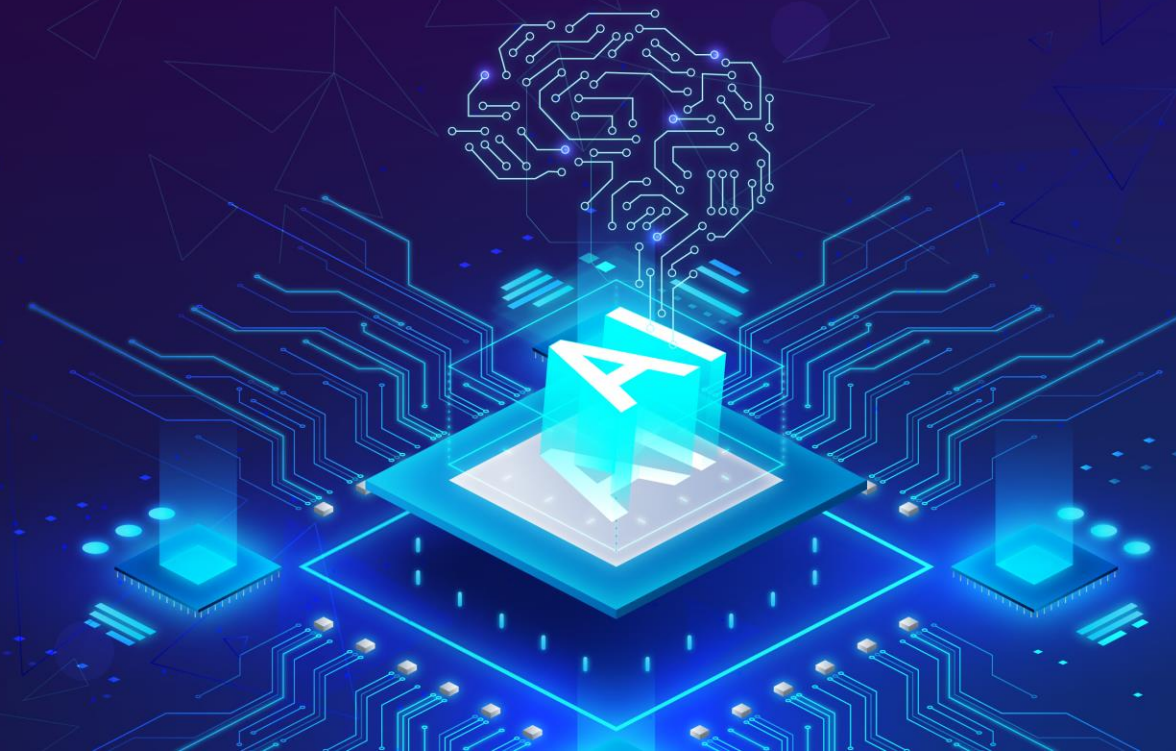
Giải thuật cắt tỉa alpha-beta

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Ví dụ về tìm kiếm có đối thủ

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997